

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA
INF01154 - Redes de Computadores N

Nível de aplicação: HTTP, DNS, Programação Ping (parte 2).

1 Animação: DNS recursive/iterative queries

Apresentar em aula a animação referente à comparação entre DNS recursivo e iterativo. Acesso em https://media.pearsoncmg.com/aw/ecs_kurose_compnetwork_7/cw/content/interactiveanimations/recursive-iterative-queries-in-dns/index.html.

- a) **IMPORTANTE:** para entender a simulação e o funcionamento do DNS (recursivo ou iterativo), leve em consideração que a QUERY (pontilhado verde na simulação) é quem define se a consulta será interativa ou recursiva. Observe as *flags* “*recursion desired*” e “*recursion available*” do cabeçalho DNS quando fizer a atividade com o *sniffer*.
- b) Escolher na primeira opção o primeiro (*Destination IP cached*). Testar todas outras opções.
- c) Escolher na primeira opção (*Root name server has the Authoritative name server cached*). Testar todas outras opções.
- d) Escolher na primeira opção (*Root name server has an Intermediate name server cached*). Testar todas outras opções.
- e) Escolher na primeira opção (*Local name server has the Destination IP cached*). Testar todas outras opções.
- f) **OBS:** o que mais se assemelha ao comportamento observado seria o *Local Server* e o *Root Server* configurados como “*Iterative*” por questões de desempenho (milhares de requisições por minuto no núcleo). A máquina de origem escolhe “recursivo”.

2 Wireshark: DNS

1. Abra o arquivo do laboratório de *wireshark* DNS do Kurose, disponível na página da disciplina (*Cap2_Wireshark2_DNS_v7.0.pdf*).
 - a) No item 1, é sugerido capturar (com o *wireshark*) os comandos *nslookup* enquanto forem sendo efetuados. Pode ajudar no entendimento.
 - b) Observe que os gerentes de rede já atualizaram bastante os servidores que estão no material do Kurose, e os resultados vão ser um pouco diferentes do que está no pdf.
 - c) Tente comandos locais, como: a) >nslookup www.inf.ufrgs.br; b) >nslookup -type=ns inf.ufrgs.br; c) com o servidor de nome descoberto em “b”, fazer uma consulta para mit.edu (>nslookup mit.edu xxxx); d) descobrir a resposta autoritativa ao IP de “smtp.inf.ufrgs.br”, que pode ser obtida com o servidor descoberto em “b” (>nslookup smtp.inf.ufrgs.br xxxx).
 - d) Ipconfig no Windows tem um equivalente no Linux que é o “ifconfig”. Entretanto, para limpar a cache DNS no Linux utiliza-se o comando: “*sudo /etc/init.d/networking restart*”. No Windows é “*ipconfig /flushdns*”.
 - e) Para ver o DNS da sua máquina, pode-se olhar o arquivo “/etc/resolv.conf” no Linux. No Windows, o próprio comando “ipconfig” fornece isso.

2. Acesse <https://whois.registro.br/>. Obtenha o nome de dois servidores DNS no Brasil. Por exemplo: [ufrgs.br](https://whois.registro.br/ufrgs.br) e [fiergs.com.br](https://whois.registro.br/fiergs.com.br). Qual o contato do responsável em cada um deles?
3. Em <http://www.root-servers.org/> tem o mapa de todos os servidores raiz (a.root-servers.net até m.root-servers.net). Cada letra é administrada por uma organização, como pode-se ver na figura a seguir. Responda:

- a) Quantos Root servers existem no Brasil?
- b) Cite dois operadores dos Root Servers no Brasil.
- c) Qual o total de Root Servers no Mundo?



3 PROGRAMAÇÃO: ping UDP

Abra o arquivo do programa do servidor *ping* do Kurose, disponível na página da disciplina (*Cap2_Prog2_UDPPinger.pdf*). Copie do pdf o código do servidor ping, colocando o mesmo para executar. **Desenvolva o código para o cliente UDP.** Se quiser utilizar outra linguagem, OK. Como é uma execução com parâmetros de linha de comando, o python deve estar no "PATH" da máquina, e a execução pode ser algo tipo "> py UDP_Ping_cli.py localhost 12000" ou, em Linux, "> python3 UDP_Ping_cli.py localhost 12000". Você deve:

- a) Comparar o tempo do ping numa execução local e entre máquinas diferentes no laboratório.
- b) Aferir (comparar) o resultado da saída do seu ping com o ping padrão de um sistema operacional existente (Windows, Linux, Mac).